

ACTIVIDAD I

1.a) Graficar la función $f(x) = \frac{-x+1}{x^2-1} / f: [-6,6] - \{1,-1\} \rightarrow \mathbb{R}$

1.b) ¿ $f(x)$ presenta discontinuidades evitables en su dominio?

Redefinirla por tramos como $g(x)$, evitando la discontinuidad en el/los puntos hallados.

1.c) Encontrar la ecuación de la recta tangente en $(0, f(0))$.

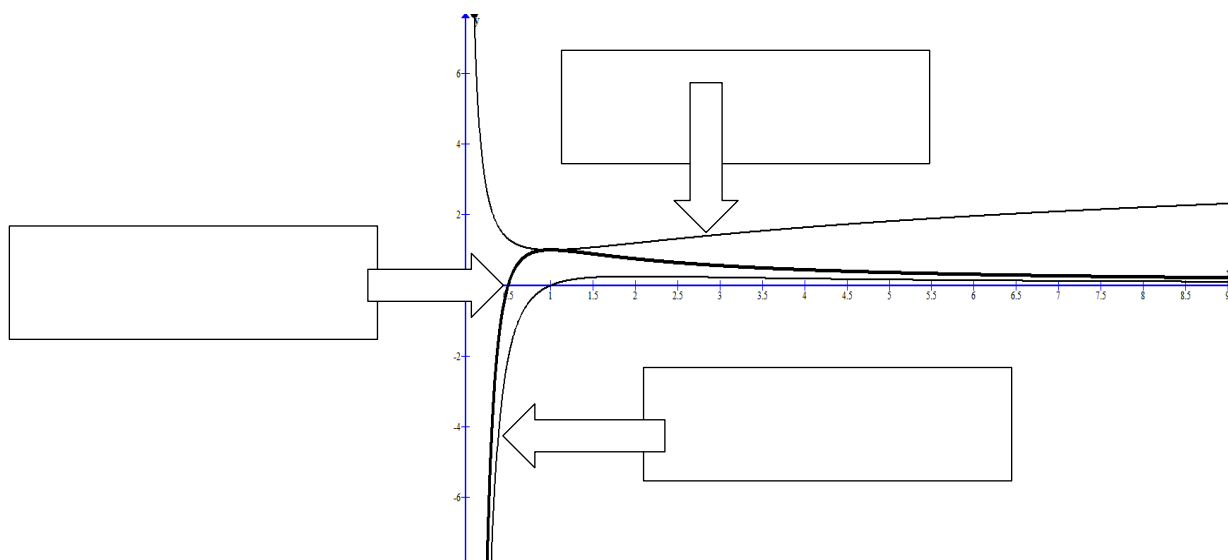
1.d) Determinar si $g(x)$ admite inversa en $[0,5]$. En caso afirmativo dar su ley y graficarla.

1.e) Determinar el carácter de $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x-1} dx$ y de las series $\sum_{n=1}^{\infty} 2\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}$ y $\sum_{n=2}^{\infty} n f(n)$

ACTIVIDAD II

2.a) En el siguiente diagrama una de las gráficas corresponde a la función

$h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}, x > 0$. Determinar, si alguna de las otras gráficas corresponde o no a $h(x)$ justificar su respuesta.



2.b) Obtener la ley de h .

2.c) Calcular e interpretar gráficamente $\int_1^e h(x) dx$